

Capstone AI Project — задание для студентов

Коротко о главном

Финальный проект — это возможность пройти полный путь специалиста по данным: от понятной проблемы до работающего решения, которое вы честно оценили. Это та же логика, что вы видели в цикле CRISP-DM (Chapter 10) и в разобранных кейсах (Chapter 11).

Это **индивидуальный** проект: все этапы — постановку, данные, модель, оценку и защиту — вы проходите самостоятельно.

Мы оцениваем не сложность технологии, а **зрелость работы**: понимаете ли вы, что и зачем делаете. Простое, доведённое до конца и честно оценённое решение сильнее амбициозной идеи без результата. Ожидаемый уровень — рабочий прототип (proof of concept), не production-система.

Что вы сдаёте

1. `Action Plan.docx` — цель, метод, данные, план работы
2. `Work Breakdown Structure.xlsx` — ваши задачи по дням
3. Код / Jupyter Notebook / прототип
4. Данные или ссылка на источник (датасет, модель, API)
5. `Final Report.docx` по шаблону
6. Презентация (7–10 слайдов)
7. Финальная защита с ответами на вопросы

Обязательно для всех треков

Независимо от выбранного трека, каждый проект содержит:

1. **Проблему и пользователя.** Что вы решаете и кому это нужно — конкретно, в одно-два предложения.
2. **Данные.** Свой датасет, открытый датасет или вход для готовой модели/API. Для проектов на данных — проверяемый источник и не менее ~200 примеров.
3. **Baseline** — намеренно простое решение, с которым вы сравниваете итог. Например: для классификации — Logistic Regression без настройки; для CV — предобученная модель без дообучения; для API — вызов с минимальным промптом. Baseline показывает, что ваше решение действительно лучше тривиального.
4. **Основное решение** с обоснованием: почему именно этот метод, модель или сервис.

5. **Честную оценку** подходящими метриками плюс разбор ошибок: где и почему решение ошибается.
6. **Ограничения** — в каких случаях это не работает и чему не стоит доверять.
7. **Воспроизводимость** — код запускается на Google Colab (free tier) либо приложена запись демо (2–5 мин). Для платных API видео или скриншоты обязательны, а промпт — в коде.

Выберите трек

Трек определяет, какие требования добавляются к общим. Выбор фиксируется в Action Plan.

Трек 1 — Classic ML

Традиционные модели: классификация, регрессия, рекомендации, анализ текста (Logistic Regression, Decision Tree, Random Forest, SVM, XGBoost и подобные).

Дополнительно к общим требованиям:

- EDA: распределения, пропуски, базовая статистика;
- сравнение baseline хотя бы с одной улучшенной моделью;
- метрики по задаче: precision/recall/F1 для классификации или MAE/RMSE для регрессии — не только accuracy;
- confusion matrix или аналог.

Трек 2 — Deep Learning / CV / NLP

CNN, RNN, трансформеры, transfer learning, embeddings, computer vision, NLP-модели.

Дополнительно к общим требованиям:

- предобученная или обученная вами модель с обоснованием выбора;
- описание архитектуры или pipeline с объяснением ключевых шагов;
- примеры верных и ошибочных предсказаний с разбором.

Трек 3 — AI Application / API

Готовые AI-сервисы, Hugging Face, OpenAI API, локальные LLM, мультимодальные инструменты.

Дополнительно к общим требованиям:

- конкретный сценарий: кто, в каком контексте и зачем использует именно этот инструмент;

- набор тестовых случаев: минимум 10, включая edge cases и заведомо сложные входы;
- примеры хорошего и плохого вывода, разбор ошибок и галлюцинаций;
- простой демо-интерфейс или воспроизводимый сценарий запуска.

В Track 3 работа с данными не исчезает, а меняет форму: вместо обучающего датасета вы собираете **тестовые случаи** и оцениваете на них модель. Ваш мини-набор для проверки — это и есть данные проекта.

Чего мы НЕ хотим видеть

Эти ошибки снижают оценку даже при технически рабочем коде:

- **«Обучили — получили 94% ассигасу» и всё.** Высокая метрика без разбора ошибок и ограничений — это не результат, это число.
- **Ассигасу на несбалансированных данных.** Если 95% примеров одного класса, модель «всегда отвечает большинством» даст 95% и будет бесполезной. Для классификации показывайте precision/recall/F1 и confusion matrix.
- **Тutorial под видом проекта.** Повтор готового Kaggle-ноутбука шаг в шаг — не проект. Покажите, что вы изменили и почему (для этого есть отдельный слайд).
- **Поддельный baseline.** Намеренно сломанный baseline, чтобы итог выглядел лучше. Baseline должен быть честным — разумной простой реализацией.
- **«API отвечает — значит работает».** Подключить готовую модель и показать пару удачных примеров недостаточно. Нужны тестовые случаи, сложные входы и честная оценка того, где инструмент ошибается.
- **Слепое доверие предобученной модели.** Популярные датасеты (MNIST, Titanic и т.п.) модель могла видеть при обучении — упомяните это в ограничениях.

Нельзя сдавать прямую реализацию кейсов из Chapter 11 (распознавание отвлѐкшихся водителей, диагностика пневмонии, обнаружение мошенничества, фейковые новости). Используйте их как вдохновение, но не копируйте.

Как оценивается

Категория	Баллы	Что смотрим
Idea	10	Реальность и актуальность задачи; чѐткость формулировки проблемы
Application	30	Корректность применения метода; понимание того, что сделано
Result	30	Метрики; разбор ошибок; честность оценки

Категория	Баллы	Что смотрим
Project Management	10	Заполненные WBS и Action Plan; организация и ход работы
Presentation & Report	20	Ясность структуры; качество отчёта; уверенность на защите

Важно: высокая ассигасу или красивый интерфейс сами по себе не дают высокий балл. Оценивается то, насколько вы разобрались в том, что сделали: понимаете ли метрику, знаете ли ошибки модели, можете ли объяснить ограничения. Простая модель — не проблема; проблема — простой проект без анализа, проверки и объяснения.

С чего начать

Заполните стартовый план проекта:

Название проекта:
Трек (Classic ML / Deep Learning / AI API):
Какую проблему решаем:
Кто пользователь результата:
Какие данные используем (источник):
Что будет входом модели:
Что будет выходом:
Baseline (самое простое возможное решение):
Какую метрику будем использовать:
Что считаем успешным результатом:

План работы

На проект отводится около 4 недель. Двигайтесь по этапам, растягивая или сжимая их под ваш срок:

- **Этап 1 — Постановка.** Тема, проблема, пользователь, найденные данные, выбранный трек, Action Plan. Если данных нет к концу этапа — меняйте тему.
- **Этап 2 — Данные и baseline.** Загрузка и EDA (или подбор тестовых случаев для Track 3), работающий baseline.
- **Этап 3 — Решение.** Основной метод или модель, улучшения, обоснование выбора.
- **Этап 4 — Оценка.** Метрики, сравнение с baseline, разбор ошибок, ограничения.
- **Этап 5 — Оформление и защита.** Final Report, презентация, репетиция.

Ключевая проверка: к концу этапа 2 у вас уже есть работающий baseline. Если его нет — сузьте задачу.

Презентация и защита

Презентация — 7–10 слайдов, выступление 3–5 минут. Рекомендуемая структура:

1. Название проекта и автор.
2. Проблема: что решаем и для кого.
3. Данные: источник, объём, ключевые признаки (или набор тестовых случаев).
4. Подход: baseline → основное решение → почему именно оно.
5. Результаты: метрики, сравнение с baseline, примеры предсказаний.
6. Ошибки и ограничения: где и почему решение работает плохо.
7. Что я изменил относительно стандартного подхода.
8. Вывод: что получилось и как можно улучшить.

На защите преподаватель задаёт вам вопросы о технической части (например: «объясните этот шаг предобработки»). Вы должны понимать каждую часть своего проекта и уметь объяснить любое принятое решение.

Примеры тем

- Анализ тональности отзывов (Classic ML или API)
- Прогноз цены квартиры или автомобиля (Classic ML)
- Классификация спама с разбором ошибок (Classic ML)
- Предсказание оттока клиентов (Classic ML)
- Классификация изображений с открытым датасетом (Deep Learning)
- Распознавание рукописных цифр (Deep Learning)
- Рекомендация фильмов или книг (Classic ML)
- Классификация новостей по темам (Classic ML или NLP)
- AI-инструмент на основе готовой модели с тестированием и оценкой (API)

Перед сдачей — самопроверка

- ☐ Проблема и пользователь сформулированы в 1–2 предложениях
- ☐ Есть baseline, и видно, насколько основное решение его превосходит
- ☐ Метрики соответствуют задаче (не только accuracy)
- ☐ Есть разбор ошибок и список ограничений
- ☐ Код запускается с нуля (Colab) или приложена запись демо
- ☐ Готов слайд «что я изменил относительно стандартного подхода»
- ☐ Вы можете объяснить любую строку своего кода